

【智算云赛道】ZSvirt 赛题：面向虚拟机内部容器与智能体工作负载的全栈可观测平台

1. 命题背景与痛点

在智算云环境中，GPU、vGPU、虚拟机、容器、模型服务和智能体（Agent）往往跨越多个资源与运行层。ZSvirt 可提供主机、虚拟机、网络、存储、GPU/vGPU、告警等基础设施视角，但实际业务故障常发生在虚拟机内部：容器 OOM、GPU 显存耗尽、模型推理延迟升高、Agent 工具调用失败、任务队列堆积或网络策略导致的服务不可达。当前的运维工具通常只能覆盖“云平台资源”或“应用 APM”其中一侧，缺少将 ZSvirt 资源事件与虚拟机内工作负载、容器运行时、AI 服务和 Agent 任务轨迹关联起来的统一证据链。结果是告警噪声大、根因定位慢、影响范围难判断，且无法回答“某个 Agent 的一次失败究竟由应用、容器、虚拟机、GPU 还是宿主机引起”。因此，本赛题希望参赛者基于 ZSvirt 开放能力及开源可观测技术栈，设计一套可复现、低侵入、可扩展的全栈可观测方案。方案应能采集虚拟机内部的容器、应用与 Agent 信号，并与 ZSvirt 基础设施资源和事件建立关联，用于监控、诊断、告警和运维决策。

2. 命题目标

参赛者需构建一个面向 ZSvirt 虚拟机内部 AI 工作负载的可观测原型。原型应以“虚拟机为边界、工作负载为对象、事件关联为核心”，统一组织指标、日志、链路、配置与告警证据，并通过可视化界面或 CLI 输出可解释的健康状态、影响范围和诊断建议。

- 资源关联：建立宿主机 - GPU/vGPU - 虚拟机 - 容器/进程 - AI 服务/Agent 租户或项目的关联模型。
- 多信号采集：至少覆盖指标、日志、事件三类信号中的两类；鼓励支持分布式链路追踪。
- 工作负载识别：识别容器状态、资源限制、GPU 使用、推理服务或 Agent 任务的关键运行状态。
- 事件关联与诊断：将 ZSvirt 告警、虚拟机异常与容器/应用/Agent 事件关联，给出可解释的根因候选和影响范围。
- 告警降噪与运营：支持告警聚合、静默、阈值或异常检测，并提供面向运维人员的处置建议。

3. 交付要求

- a. 方案说明文档：梳理总体架构、部署边界、数据模型、采集方式、资源关联逻辑、告警策略、事件关联和诊断流程；明确与 ZSvirt 的集成点及权限/安全设计。
- b. 可运行原型：提供 Web 控制台、CLI 或开源观测平台的集成实现。至少完成资源拓扑、工作负载健康、告警/事件详情和一次根因关联展示。

- c. 虚拟机内探针或采集组件：提供可在 ZSvirt 虚拟机中部署的 Agent、Sidecar、Exporter 或脚本；须说明性能开销、权限需求及卸载方式。
- d. 样例 AI 工作负载：在虚拟机中运行至少一种容器化 AI 工作负载，例如模型推理服务、RAG 应用、Agent 服务或批处理任务；提供完整配置。
- e. 故障场景与证据：至少覆盖三类典型场景：容器/进程异常、GPU 或资源瓶颈、应用/Agent 任务异常。每类需给出告警、关联证据、影响范围和处置建议。
- f. 可复现材料：提供源代码、部署脚本、配置样例、README、开源许可证、第三方依赖清单及最小化环境要求。
- g. 真实环境演示视频：提供 3-5 分钟录屏，展示部署、正常观测、故障注入、跨层关联和诊断输出的完整过程。

实现约束与建议

- 可使用 OpenTelemetry、Prometheus、Grafana、eBPF、Fluent Bit、Jaeger 等开源组件，也可在此基础上完成创新；不得将不可验证的闭源服务作为核心能力。
- 命题方可提供 ZSvirt 测试环境或试用账号、API/SDK 与开发文档、基础镜像和样例资源；参赛者应在 README 中声明实际使用的接口与权限。
- 涉及容器、Agent 或业务日志时，须实现基本的敏感信息保护措施，例如脱敏、字段过滤或访问控制说明。
- 作品需支持模拟数据或最小化降级模式，以便在缺少特定 GPU 硬件时复现实验流程。

4. 评审维度与 Scoring Standard

评审维度	权重	具体评分细则与指标要求
任务定义与通用性	15%	是否面向虚拟机内多类工作负载，能否适配容器、模型服务、Agent 等对象；与 ZSvirt 架构的集成边界是否清晰。
数据与关联模型质量	20%	是否覆盖资源、运行时与应用/Agent 多层对象；关联模型是否可扩展、可追溯，能否形成完整证据链。
可观测与诊断能力	25%	能否采集有效信号、发现异常、关联跨层事件并输出可解释的根因候选、影响范围和诊断依据。
稳定性与可复现性	15%	部署流程是否清晰；同一场景下结果是否稳定；是否支持批量或持续观测；最小化环境能否复现。
告警运营与可用性	10%	告警是否有分级、聚合和降噪机制；界面或 CLI 是否便于运维人员完成定位和处置。

创新性与工程落地性	15%	是否在低侵入采集、Agent 可观测、GPU 归因、跨层关联或安全治理方面有创新，并具备生产落地价值。
-----------	-----	---